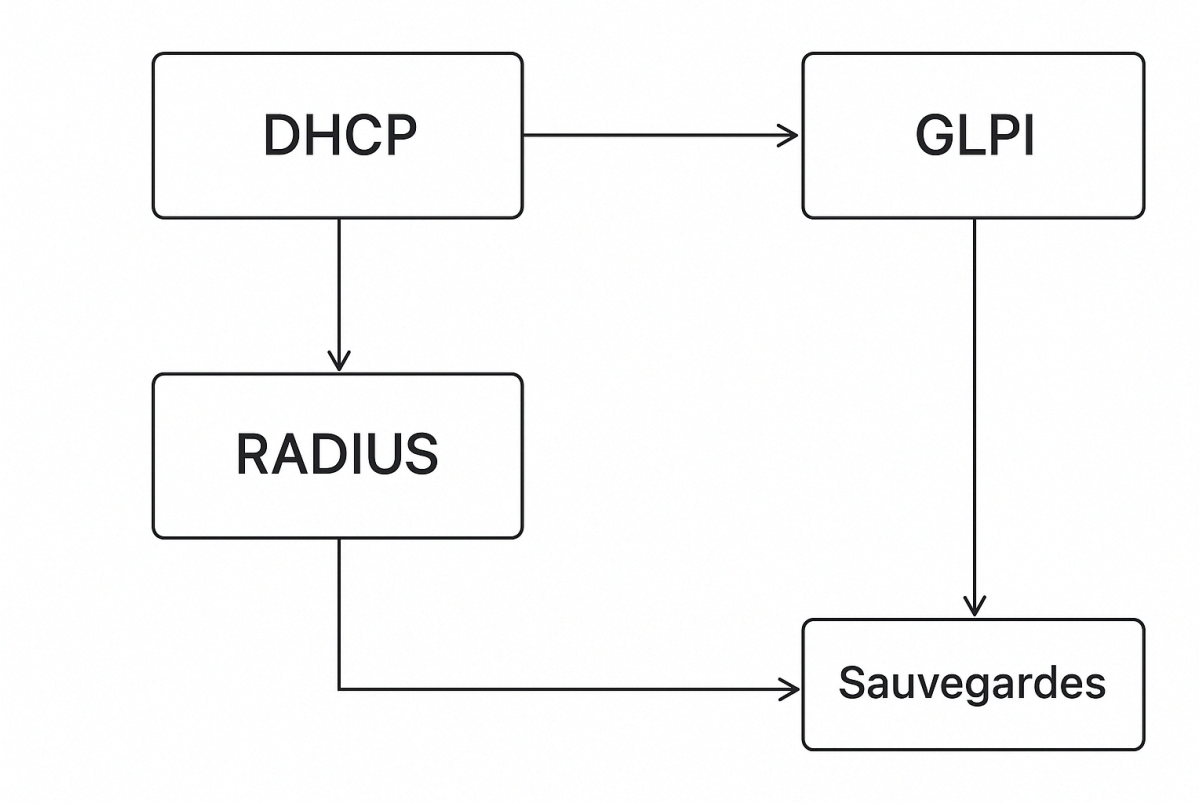
AP10 : DHCP – RADIUS – GLPI - SAUVEGARDES

BCHI Aliya -GOODMAN Mathéo



lien Gantt :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12SJmeMe_uRSRjKyYKNjC6nryp1X3vQVVMd1LG3rIP4g/edit?usp=sharing

lien Schéma Réseaux :
https://drive.google.com/file/d/1OUvV3dj2cvojEKEhfht_rPbyXuJPmcgI/view?usp=sharing

Mission 0 : Prérequis et contraintes

Configuration du serveur DHCP pour un réseau LAN segmenté en VLAN.

Hard Disk (scsi0)	local-lvm:vm-2121-disk-0,iothread=1,size=32G
Network Device (net0)	virtio=BC:24:11:AA:20:00,bridge=vmbr0,tag=451

Configuration du serveur pour la gestion du RADIUS sur un réseau VLAN.

Hard Disk (scsi0)	local-lvm:vm-2117-disk-0,iothread=1,size=32G
Network Device (net0)	virtio=BC:24:11:84:86:D1,bridge=vmbr0,tag=450

Configuration du DHCP via le fichier *interfaces* sur le serveur.

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static
address 192.168.11.15
 netmask 255.255.255.0
 broadcast 192.168.11.255
 gateway 192.168.11.254
~
```

Configuration du serveur RADIUS via le fichier *interfaces*.

```
# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static
 address 192.168.13.75
 netmask 255.255.255.0
 broadcast 192.168.13.255
 gateway 192.168.13.254
~
```

Référencement du serveur DHCP dans le DNS.

```
DHCP    IN    A    192.168.11.15
```

Référencement du serveur RADIUS dans le DNS.

```
Radius  IN    A    192.168.13.75
```

Test du serveur DHCP avec la commande nslookup.

```
root@clonedns:~# nslookup DHCP
Server:         192.168.12.1
Address:        192.168.12.1#53

Name:   DHCP.menuimetal.fr
Address: 192.168.11.15
```

Test du serveur RADIUS avec la commande nslookup.

```
root@clonedns:~# nslookup Radius
Server:         192.168.12.1
Address:        192.168.12.1#53

Name:   Radius.menuimetal.fr
Address: 192.168.13.75
```

Accès SSH aux VMs DHCP et RADIUS : opérationnel.

DHCP:

```
sio@DHCP: ~
sio@C419-52:~$ sudo -i
[sudo] Mot de passe de sio :
root@C419-52:~# ssh sio@192.168.11.15
The authenticity of host '192.168.11.15 (192.168.11.15)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:PpuM17hi1M6thT218VvcSwRGqf8v3JzLOjcJSEFl+XI.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.11.15' (ED25519) to the list of known hosts.
sio@192.168.11.15's password:
Linux DHCP 6.12.41+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.41-1 (2025-08-
12) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Nov 18 16:30:50 2025 from 192.168.11.250
sio@DHCP:~$ su -
Mot de passe :
root@DHCP:~#
```

Radius:

```
sio@Radius: ~
sio@DHCP: ~        sio@Radius: ~
sio@C419-52:~$ sudo -i
[sudo] Mot de passe de sio :
root@C419-52:~# ssh sio@192.168.13.75
The authenticity of host '192.168.13.75 (192.168.13.75)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:PpuM17hi1M6thT218VvcSwRGqf8v3JzLOjcJSEFl+XI.
This host key is known by the following other names/addresses:
    ~/.ssh/known_hosts:7: [hashed name]
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.13.75' (ED25519) to the list of known hosts.
sio@192.168.13.75's password:
Linux Radius 6.12.41+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.41-1 (2025-0
8-12) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Nov 18 16:42:51 2025 from 192.168.13.250
sio@Radius:~$
```

Référencement des serveurs DHCP et RADIUS dans GLPI : remontée correcte des informations.

Actions

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
debian		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)		2025-09-26 09:45	QEMU Virtual CPU version 2.5+
DHCP		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)		2025-11-18 16:46	QEMU Virtual CPU version 2.5+
glpi		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)		2025-11-18 14:54	QEMU Virtual CPU version 2.5+
Nagios1		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)		2025-11-07 09:53	QEMU Virtual CPU version 2.5+
omv		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)		2025-10-01 16:57	QEMU Virtual CPU version 2.5+
Radius		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)		2025-11-18 16:44	QEMU Virtual CPU version 2.5+
Rancid		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)		2025-11-18 14:48	QEMU Virtual CPU version 2.5+
Snmp		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)		2025-11-18 15:52	QEMU Virtual CPU version 2.5+
SrvRsyslog		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)		2025-11-18 09:09	QEMU Virtual CPU version 2.5+

Référencement des serveurs DHCP et RADIUS dans Nagios : remontée correcte des informations.

DHCP	CPU Load	UNKNOWN	11-18-2025 16:20:59	0d 0h 8m 41s	3/3	Warning threshold must be float or float triplet!
	DHCP Service Check	UNKNOWN	11-18-2025 16:28:58	0d 0h 10m 42s	3/3	Got unexpected non-option argument
	DISK	CRITICAL	11-18-2025 16:22:17	0d 0h 7m 23s	3/3	DISK CRITICAL - is not accessible: Aucun fichier ou dossier de ce nom
	HTTP	CRITICAL	11-18-2025 16:23:35	0d 0h 6m 5s	3/3	connect to address 192.168.11.15 and port 80: Connexion refusée
	Memory	UNKNOWN	11-18-2025 16:24:52	0d 0h 4m 48s	3/3	*** You must define WARN and CRITICAL levels!
	PING	OK	11-18-2025 16:22:10	0d 0h 10m 57s+	1/3	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.40 ms
	SSH	OK	11-18-2025 16:25:51	0d 0h 13m 49s	1/3	SSH OK - OpenSSH_10.0p2 (protocol 2.0)
	SWAP	OK	11-18-2025 16:27:09	0d 0h 12m 31s	1/3	SWAP OK - 100% free (974MB out of 974MB)
Radius	CPU Load	UNKNOWN	11-18-2025 16:23:54	0d 0h 5m 46s	3/3	Warning threshold must be float or float triplet!
	DISK	CRITICAL	11-18-2025 16:25:05	0d 0h 4m 35s	3/3	DISK CRITICAL - is not accessible: Aucun fichier ou dossier de ce nom
	HTTP	CRITICAL	11-18-2025 16:26:16	0d 0h 3m 24s	3/3	connect to address 192.168.13.75 and port 80: Connexion refusée
	Memory	UNKNOWN	11-18-2025 16:27:27	0d 0h 2m 13s	3/3	*** You must define WARN and CRITICAL levels!
	PING	OK	11-18-2025 16:24:38	0d 0h 10m 57s+	1/3	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.49 ms
	RADIUS Service Check	UNKNOWN	11-18-2025 16:28:55	0d 0h 10m 45s	3/3	check_radius: Timeout interval must be a positive integer -
	SSH	OK	11-18-2025 16:25:50	0d 0h 10m 57s+	1/3	SSH OK - OpenSSH_10.0p2 (protocol 2.0)
	SWAP	OK	11-18-2025 16:27:01	0d 0h 10m 57s+	1/3	SWAP OK - 100% free (974MB out of 974MB)

Mission 1 : Installation d'un serveur DHCP pour plusieurs réseaux avec une authentification RADIUS

Installation du serveur ISC-DHCP.

```
root@DHCP:~# apt  install isc-dhcp-server
isc-dhcp-server est déjà la version la plus récente (4.4.3-P1-8).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libcbor0.8                libpython3.11-minimal     python3-pkg-resources
  libcurl3t64-gnutls        libpython3.11-stdlib      python3-pycurl
  libfuse2                  perl-modules-5.36         python3-pyparsing
  libicu72                  python3-autocommand       python3-pysimplesoap
  libldap-2.5-0             python3-httplib2          python3-six
  libngtcp2-16              python3-inflect           python3-typeguard
  libngtcp2-crypto-gnutls8  python3-jaraco.context    python3-typing-extensions
  libnsl2                   python3-jaraco.functools  python3.11
  libperl5.36               python3-more-itertools    python3.11-minimal
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
```

Voici l'interface IP sur laquelle le serveur DHCP va écouter et distribuer des adresses ainsi que les différentes options : interface 4.

```
INTERFACESv4="ens18"
INTERFACESv6=""
```

Voici la configuration des VLAN dans la configuration DHCP, permettant d'appliquer les paramètres et options spécifiques à chaque VLAN.

```
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#

# Définition des options communes pour tous les réseaux
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

default-lease-time 600;   # Durée de location par défaut (en secondes)
max-lease-time 7200;      # Durée maximale de location (en secondes)

# La directive ddns-update-style contrôle si le serveur tentera de faire une mise à jour DNS l
orsque la location est confirmée.
ddns-update-style none;

# Si ce serveur DHCP est le serveur officiel pour le réseau local, la directive authoritative
devrait être décommentée.
authoritative;

# Configuration du VLAN LAN (réseau interne)
subnet 192.168.11.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.11.125 192.168.11.205;  # Plage dynamique d'adresses pour le LAN
  option routers 192.168.1.254;  # Routeur du LAN
  option broadcast-address 192.168.11.255;  # Adresse de diffusion du LAN
  option domain-name-servers ns1.example.org;  # Serveur DNS pour le LAN
  default-lease-time 600;  # Durée de location par défaut
  max-lease-time 7200;  # Durée maximale de location
}

# Configuration du VLAN INVITES (réseau des invités)
subnet 192.168.14.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.14.75 192.168.14.229;  # Plage dynamique d'adresses pour les invités
  option routers 192.168.14.254;  # Routeur pour le réseau INVITES
  option broadcast-address 192.168.2.255;  # Adresse de diffusion pour les invités
  option domain-name-servers ns2.example.org;  # Serveur DNS pour les invités
  default-lease-time 600;  # Durée de location par défaut
  max-lease-time 7200;  # Durée maximale de location
}

# Autres configurations pour les hôtes ou les groupes de clients spécifiques peuvent être ajou
tées ici.
```

Client DHCP sur le réseau LAN.

Après avoir configuré le serveur DHCP, nous allons procéder à l'installation du DHCP Relay.

```
root@DHCP:~# apt-get install isc-dhcp-relay
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libcbor0.8 libcurl3t64-gnutls libfuse2 libicu72 libldap-2.5-0 libngtcp2-16
  libngtcp2-crypto-gnutls8 libnsl2 libperl5.36 libpython3.11-minimal libpython3.11-stdlib
  perl-modules-5.36 python3-autocommand python3-httplib2 python3-inflect
  python3-jaraco.context python3-jaraco.functools python3-more-itertools
  python3-pkg-resources python3-pycurl python3-pyparsing python3-pysimplesoap python3-six
  python3-typeguard python3-typing-extensions python3.11 python3.11-minimal
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  isc-dhcp-relay
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 091 kB dans les archives.
Après cette opération, 2 960 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 isc-dhcp-relay amd64 4.4.3-P1-
8 [1 091 kB]
```

Configuration du DHCP Relay dans le fichier `/etc/default/isc-dhcp-relay`. Dans la section `SERVERS`, j'ai indiqué l'adresse IP du serveur DHCP, puis défini les interfaces sur lesquelles le relay doit écouter et transmettre les requêtes.

```
# This is a POSIX shell fragment
#

# What servers should the DHCP relay forward requests to?
SERVERS="192.168.11.15"

# On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
INTERFACES="ens18"

# Additional options that are passed to the DHCP relay daemon?
OPTIONS=""
```

Test du DHCP sur le client : l'adresse IP obtenue est 11.76, ce qui correspond à la plage définie dans le DHCP, confirmant son bon fonctionnement.

```
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
up default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:ff:3d:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    altname enxbc2411ff3d01
    inet 192.168.11.76/24 brd 192.168.11.255 scope global dynamic ens18
       valid_lft 594sec preferred_lft 594sec
    inet6 fe80::bdd0:f5f8:9ac3:ede2/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# dhclient -v
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/ens18/bc:24:11:ff:3d:01
Sending on   LPF/ens18/bc:24:11:ff:3d:01
Sending on   Socket/fallback
DHCPREQUEST for 192.168.11.76 on ens18 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK of 192.168.11.76 from 192.168.11.15
Error: ipv4: Address already assigned.
bound to 192.168.11.76 -- renewal in 238 seconds.
```

Installation du service ISC-DHCP-Relay sur le routeur.

```
root@routeur:~# apt install isc-dhcp-relay
isc-dhcp-relay est déjà la version la plus récente (4.4.3-P1-8).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  ftp                        libfl2                     libperl5.32            liburing1                      python3-pycurl
  gcc-12-base                libfuse2                   libperl5.36            libwebp6                       python3-pyparsing
  libapt-pkg6.0              libicu67                   libprocps8             linux-image-5.10.0-32-amd64    python3-pysimplesoap
  libargon2-1                libicu72                   libpython3.11-minimal  perl-modules-5.32              python3-six
  libassuan0                 libisc-export1105          libpython3.11-stdlib   perl-modules-5.36              python3-typeguard
  libatk1.0-data             libldap-2.4-2              libpython3.9-minimal   pigz                           python3-typing-extensions
  libboost-iostreams1.74.0   libldap-2.5-0              libpython3.9-stdlib    python3-autocommand            python3.11
  libbpf0                    libmpdec3                  librtmp1               python3-httplib2               python3.11-minimal
  libcbor0                   libncurses6                libsigsegv2            python3-inflect                python3.9
  libcbor0.8                 libnghttp3-9               libssh2-1t64           python3-jaraco.context         python3.9-minimal
  libcurl3t64-gnutls         libngtcp2-16               libtext-glob-perl      python3-jaraco.functools       telnet
  libdns-export1110          libngtcp2-crypto-gnutls8   libtiff5               python3-more-itertools         usrmerge
  libfile-find-rule-perl     libnumber-compare-perl     libunistring2          python3-pkg-resources
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
```

J'ai renseigné les adresses IP ainsi que les interfaces concernées dans le fichier `/etc/default/isc-dhcp-relay`.

```
# This is a POSIX shell fragment
#

# What servers should the DHCP relay forward requests to?
SERVERS="192.168.11.15"

# On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
INTERFACES="eth2 eth4"

# Additional options that are passed to the DHCP relay daemon?
OPTIONS=""
```

Après avoir testé le client DHCP pour vérifier le bon fonctionnement, nous sommes allés dans la configuration du serveur DHCP afin d'attribuer une IP fixe à la machine située dans le VLAN Invité.

```
# Configuration du VLAN INVITES (réseau des invités)
subnet 192.168.14.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.14.155 192.168.14.229;  # Plage dynamique d'adresses pour les invités
  option routers 192.168.14.254;  # Routeur pour le réseau INVITES
  option broadcast-address 192.168.2.255;  # Adresse de diffusion pour les invités
  option domain-name-servers menuimetal.fr;  # Serveur DNS pour les invités
  default-lease-time 600;  # Durée de location par défaut
  max-lease-time 7200;  # Durée maximale de location
}

#IP fixe pour machine VLAN invitée:
host invite-pc {
        hardware ethernet aa:bb:cc:dd:ee:ff;
        fixed-address 192.168.14.155;
```

Voici le test effectué après avoir configuré l'IP fixe, ajouté l'IP du serveur DHCP dans le routeur ainsi que défini les interfaces correspondantes.

```
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
up default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:c5:9b:53 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    altname enxbc2411c59b53
    inet 192.168.14.155/24 brd 192.168.14.255 scope global dynamic noprefixrout
ens18
```

Nous avons observé que le DHCP Relay fonctionne correctement.

```
root@DHCP:~# systemctl status  isc-dhcp-relay
● isc-dhcp-relay.service - LSB: DHCP relay
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-relay; generated)
     Active: active (exited) since Thu 2025-11-20 15:54:08 CET; 16h ago
 Invocation: 28fc78e3648f467c9795c27de927ba57
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 5391 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-relay start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Mem peak: 2.6M
        CPU: 21ms
```

Installation du serveur RADIUS sur la seconde machine dédiée (srv RADIUS).

```
root@Radius:~# apt update
Réception de : 1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
Atteint : 2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Réception de : 3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
Réception de : 4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [93,1 kB]
Réception de : 5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [71,8 kB]
256 ko réceptionnés en 0s (1 489 ko/s)
32 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
root@Radius:~# apt install freeradius freeradius-utils
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libcbor0.8          libngtcp2-16              libpython3.11-stdlib  python3-jaraco.context    python3-pyparsing
  libcurl3t64-gnutls  libngtcp2-crypto-gnutls8  perl-modules-5.36     python3-jaraco.functools  python3-pysimplesoap
  libfuse2            libnsl2                   python3-autocommand   python3-more-itertools    python3-six
  libicu72            libperl5.36               python3-httplib2      python3-pkg-resources     python3-typeguard
  libldap-2.5-0       libpython3.11-minimal     python3-inflect       python3-pycurl            python3-typing-extension
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.

Installation de :
  freeradius  freeradius-utils

stallation de dépendances :
freeradius-common  freeradius-config  freetds-common  libct4  libdbi-perl  libfreeradius3  libpcap0.8t64  libtalloc2

Paquets suggérés :
  freeradius-krb5  freeradius-mysql       freeradius-python3  libmldbm-perl       libsql-statement-perl
  freeradius-ldap  freeradius-postgresql  snmp                libnet-daemon-perl  make-doc

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 13Supprimé : 0. Non mis à jour : 32
Taille du téléchargement : 3 315 kB
  Espace nécessaire : 11,9 MB / 29,1 GB disponible

Continuer ? [O/n] O
```

Connexion SSH au serveur RADIUS et configuration du service.

```
sio@C419-52:~$ sudo -i
[sudo] Mot de passe de sio :
root@C419-52:~# ssh sio@192.168.13.75
The authenticity of host '192.168.13.75 (192.168.13.75)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:PpuM17hi1M6thT218VvcSwRGqf8v3JzLOjcJSEFl+XI.
This host key is known by the following other names/addresses:
    ~/.ssh/known_hosts:7: [hashed name]
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.13.75' (ED25519) to the list of known hosts.
sio@192.168.13.75's password:
Linux Radius 6.12.41+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.41-1 (2025-08-12) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Nov 18 16:42:51 2025 from 192.168.13.250
sio@Radius:~$ ls /etc/freeradius
ls: impossible d'ouvrir le répertoire '/etc/freeradius': Permission non accordée
sio@Radius:~$ su -
Mot de passe :
root@Radius:~# ls /etc/freeradius
3.0
root@Radius:~# ls /etc/freeradius/3.0/
```

Configuration du serveur RADIUS dans le fichier `/etc/freeradius/3.0/users` : ajout des identifiants des PC autorisés à se connecter.

```
#PC autorisé
AA-BB-CC-DD-EE-FF Cleartext-Password := "AA-BB-CC-DD-EE-FF"
```

Configuration HP ET CISCO :

Configuration du serveur RADIUS sur le switch HP pour l'authentification des équipements réseau.

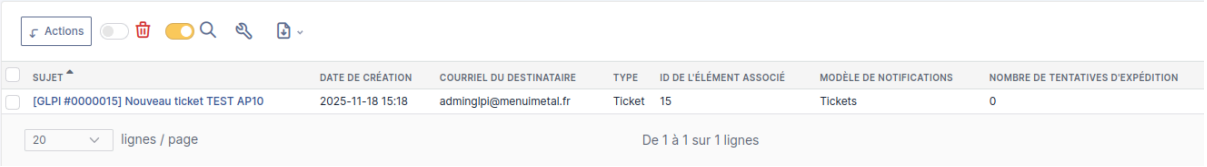
```
ProCurve Switch 2626# radius-server host 192.168.13.75  key sio
```

Configuration des ports du switch associés aux stations pour l'authentification via RADIUS.

```
ProCurve Switch 2626(config)# vlan 1
ProCurve Switch 2626(vlan-1)#  untagged 15
ProCurve Switch 2626(vlan-1)#  untagged 16
ProCurve Switch 2626(vlan-1)#  untagged 18
ProCurve Switch 2626(vlan-1)#  untagged 17
ProCurve Switch 2626(vlan-1)#  untagged 19
ProCurve Switch 2626(vlan-1)#  untagged 20
ProCurve Switch 2626(vlan-1)# exit
ProCurve Switch 2626(config)# write memory
ProCurve Switch 2626(config)# aaa port-access mac-based 15-16
ProCurve Switch 2626(config)# aaa port-access mac-based 15 unauth-vid 14
unauth-vid: VLAN not found.
ProCurve Switch 2626(config)# aaa port-access mac-based 15 unauth-vid 454
ProCurve Switch 2626(config)# aaa port-access mac-based 16 unauth-vid 454
ProCurve Switch 2626(config)# exit
```

Mission 2 : Notifications et entités sur GLP

Vérification de l'envoi d'emails depuis le serveur GLPI vers un utilisateur référencé sur le serveur Postfix, avec création d'un ticket de test via Thunderbird.

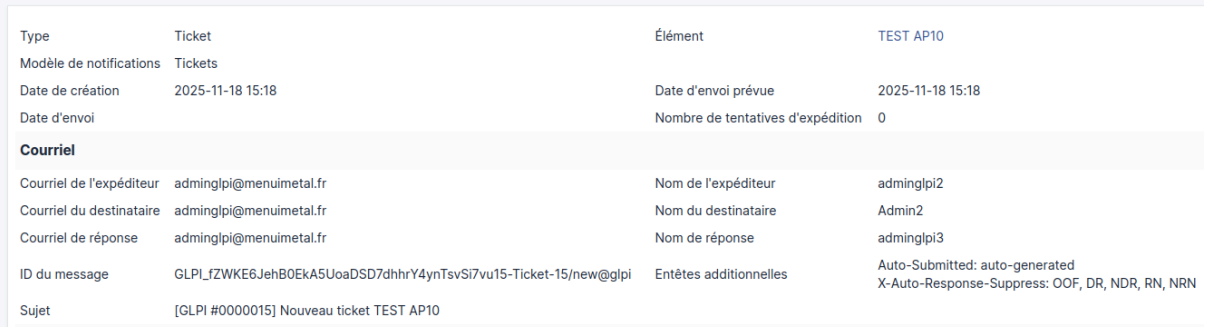


Actions

SUJET	DATE DE CRÉATION	COURRIEL DU DESTINATAIRE	TYPE	ID DE L'ÉLÉMENT ASSOCIÉ	MODÈLE DE NOTIFICATIONS	NOMBRE DE TENTATIVES D'EXPÉDITION
[GLPI #0000015] Nouveau ticket TEST AP10	2025-11-18 15:18	adminglpi@menuimetal.fr	Ticket	15	Tickets	0

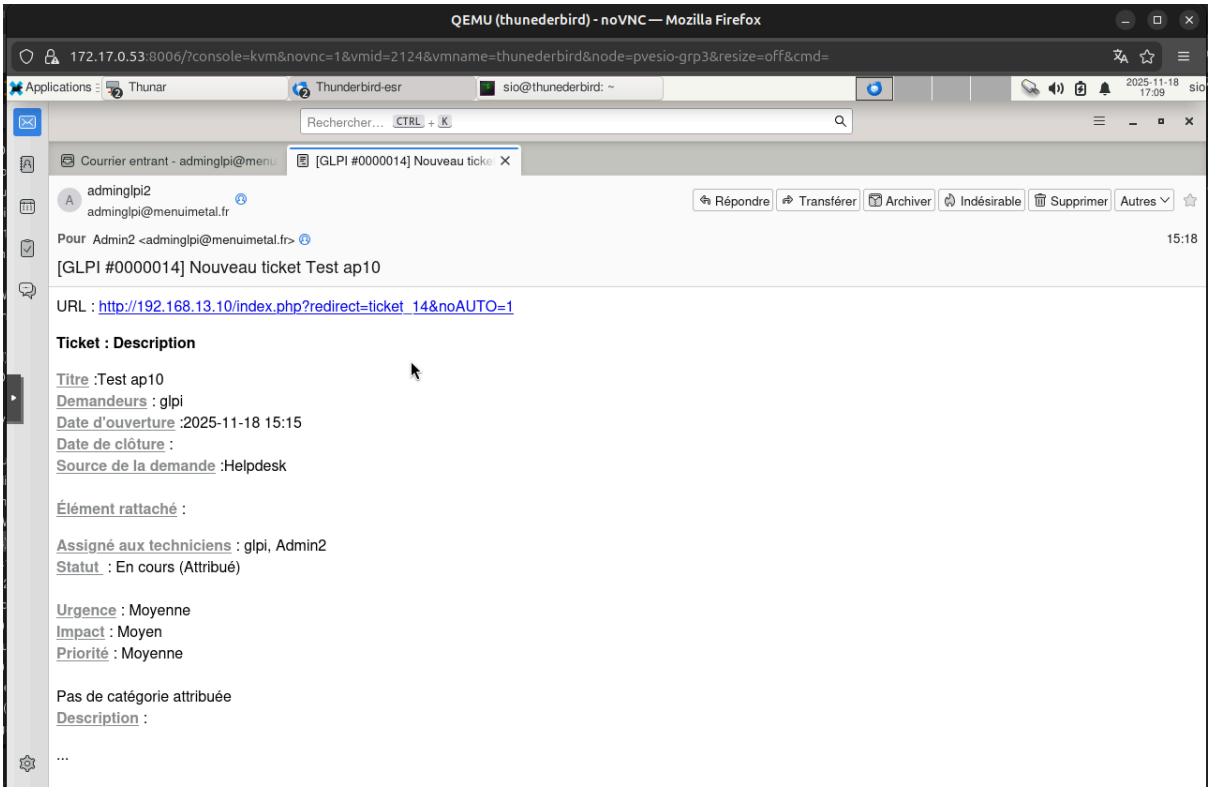
20 lignes / page — De 1 à 1 sur 1 lignes

L'utilisateur Admin de GLPI a envoyé un email à Admin2 via le serveur Postfix pour test.



Type	Ticket	Élément	TEST AP10
Modèle de notifications	Tickets		
Date de création	2025-11-18 15:18	Date d'envoi prévue	2025-11-18 15:18
Date d'envoi		Nombre de tentatives d'expédition	0
Courriel			
Courriel de l'expéditeur	adminglpi@menuimetal.fr	Nom de l'expéditeur	adminglpi2
Courriel du destinataire	adminglpi@menuimetal.fr	Nom du destinataire	Admin2
Courriel de réponse	adminglpi@menuimetal.fr	Nom de réponse	adminglpi3
ID du message	GLPI_fZWKE6JehB0EkA5UoaDSD7dhhrY4ynTsvSi7vu15-Ticket-15/new@glpi	Entêtes additionnelles	Auto-Submitted: auto-generated X-Auto-Response-Suppress: OOF, DR, NDR, RN, NRN
Sujet	[GLPI #0000015] Nouveau ticket TEST AP10		

Résultat sur Thunderbird : le service fonctionne correctement, le mail a bien été envoyé



QEMU (thunederbird) - noVNC — Mozilla Firefox

172.17.0.53:8006/?console=kvm&novnc=1&vmid=2124&vmname=thunederbird&node=pvesio-grp3&resize=off&cmd=

Applications — Thunar — Thunderbird-esr — sio@thunederbird: ~ — 2025-11-18 17:09

Rechercher… CTRL + K

Courrier entrant - adminglpi@menu — [GLPI #0000014] Nouveau ticke

adminglpi2
adminglpi@menuimetal.fr

Répondre — Transférer — Archiver — Indésirable — Supprimer — Autres

Pour Admin2 <adminglpi@menuimetal.fr> 15:18

[GLPI #0000014] Nouveau ticket Test ap10

URL : http://192.168.13.10/index.php?redirect=ticket_14&noAUTO=1

Ticket : Description

Titre :Test ap10
Demandeurs : glpi
Date d'ouverture :2025-11-18 15:15
Date de clôture :
Source de la demande :Helpdesk

Élément rattaché :

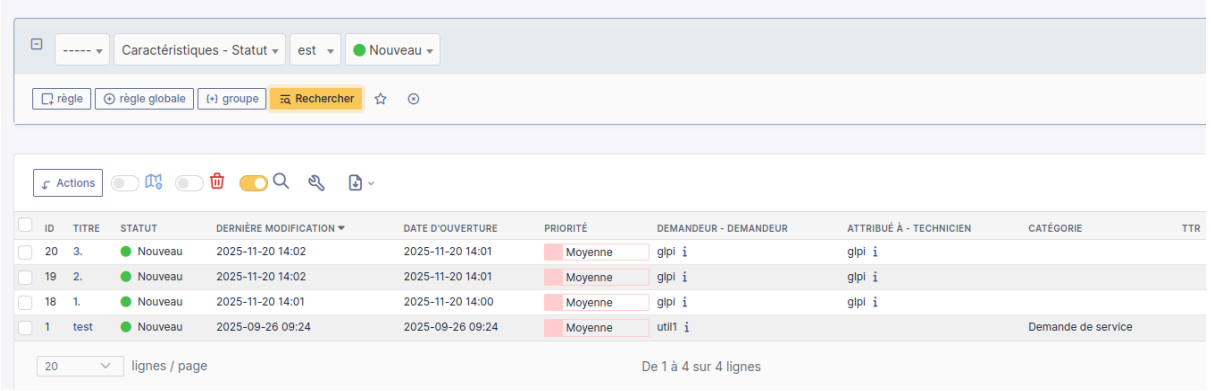
Assigné aux techniciens : glpi, Admin2
Statut : En cours (Attribué)

Urgence : Moyenne
Impact : Moyen
Priorité : Moyenne

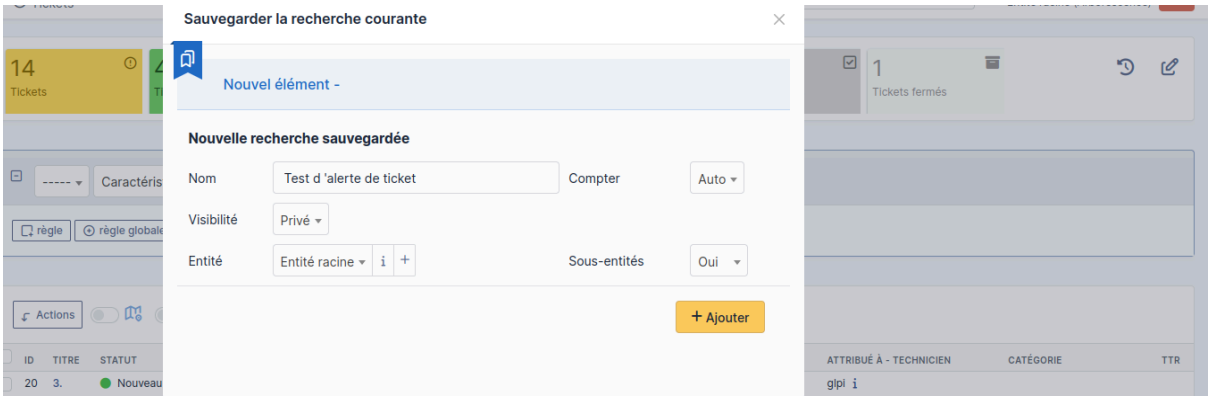
Pas de catégorie attribuée
Description :

...

Configurer une alerte dans GLPI si le nombre de tickets avec le statut “Nouveau” dépasse 2. Pour cela, accéder à l’interface GLPI, aller dans la section Recherche et filtrer tous les tickets avec le statut “Nouveau”.

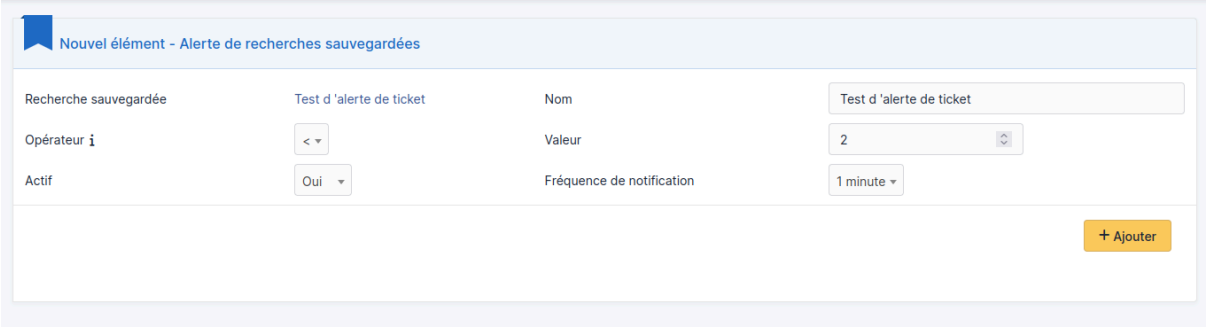


Dans la section Assistance > Tickets, sélectionner uniquement les tickets “Nouveau”, puis cliquer sur l’étoile d’action pour sauvegarder la recherche.

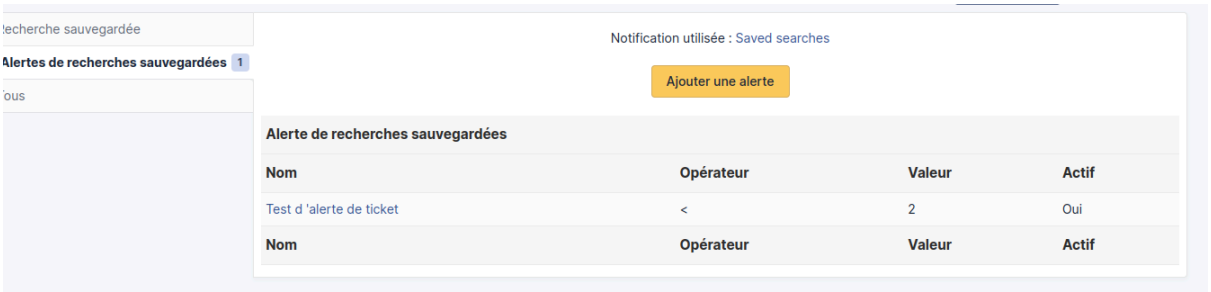


Dans Outils > Recherches sauvegardées, cliquer sur la recherche enregistrée. GLPI affiche automatiquement tous les tickets “Nouveau”. Cette recherche est nommée “Test d’alerte de ticket”. Ce qui permet de surveiller automatiquement les tickets “Nouveau” et d’alerter si leur nombre dépasse un seuil.

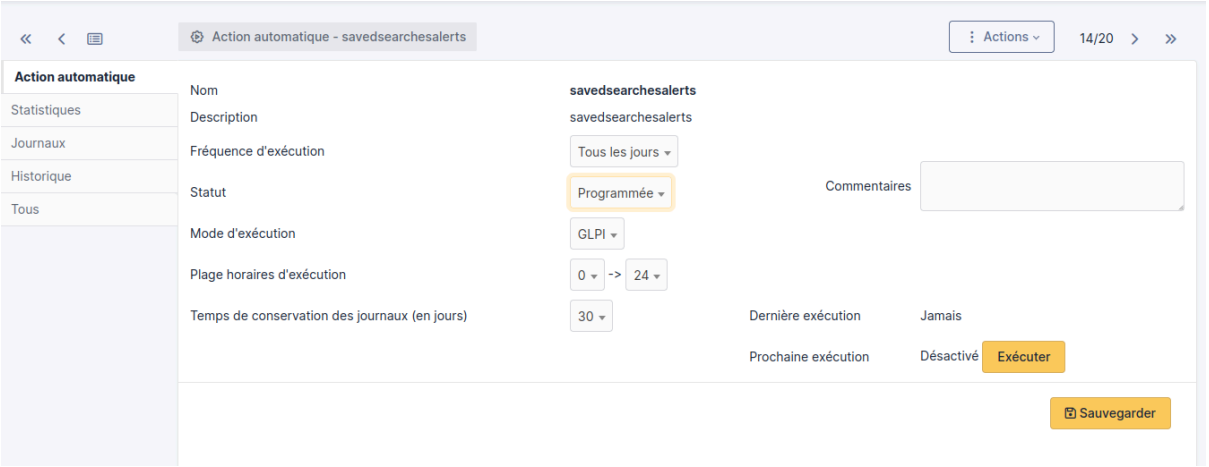
Ajout d'une alerte pour s'assurer que le nombre de tickets "Nouveau" reste inférieur à 2, dans ajout d' alerte de recherches sauvegardées.



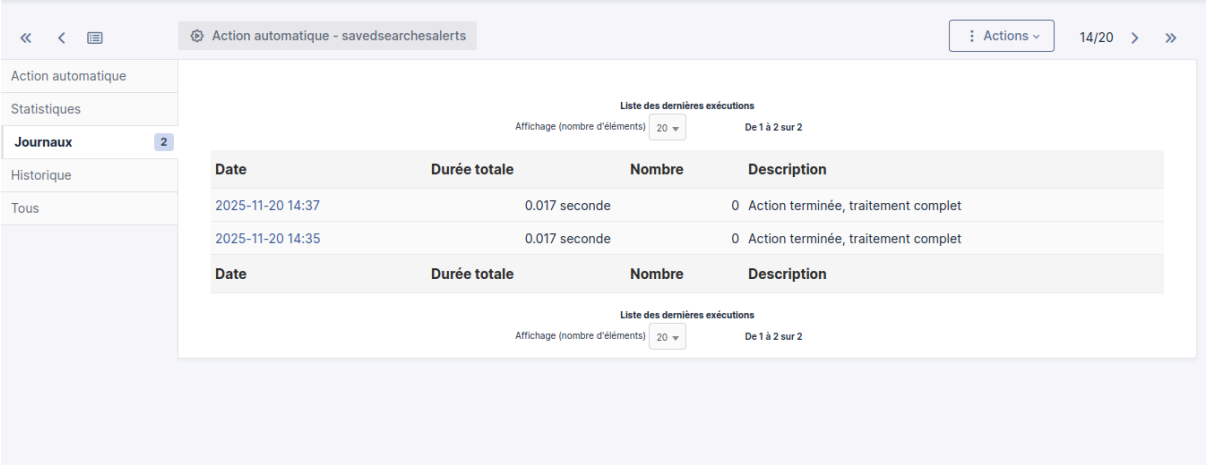
Résultat : après avoir sélectionné la valeur demandée, la configuration a été enregistrée avec succès.



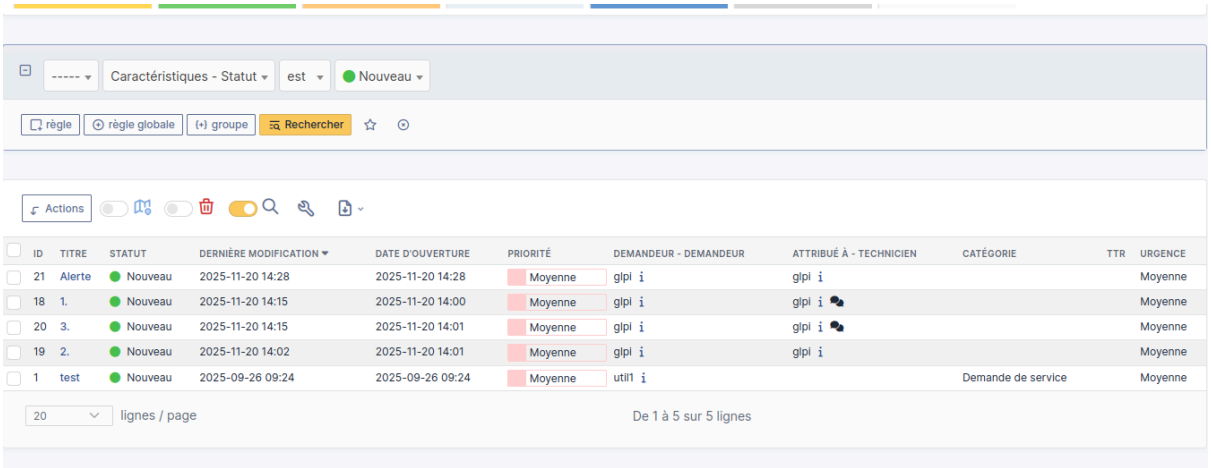
Dans "Action automatique", on configure l'action comme "Programmé" afin qu'elle s'exécute automatiquement à intervalle régulier, ce qui permet de surveiller en continu le nombre de tickets "Nouveau" sans intervention manuelle.



Liste des exécutions : affiche toutes les actions automatiques déjà effectuées, avec leurs dates et résultats.



Il y a 5 tickets “Nouveau”, ce qui dépasse le seuil défini de 2 (fait exprès pour le test). Il reste à vérifier l’envoi de l’alerte sur Thunderbird.



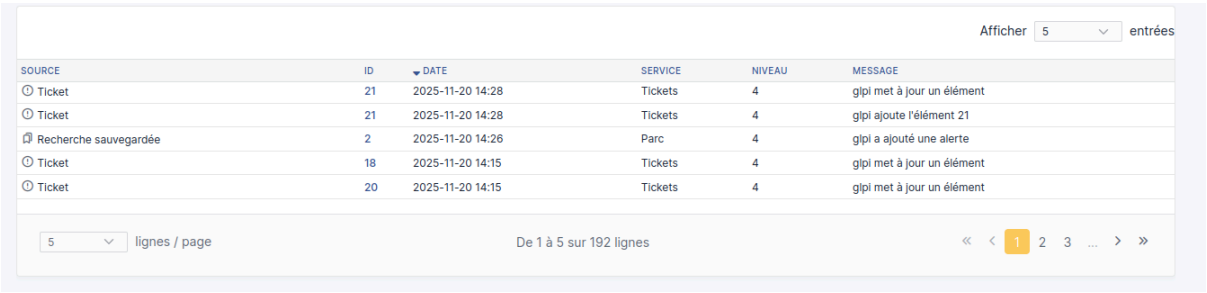
Dans les journaux, on peut consulter l'historique des actions effectuées :

- **Source : Recherche sauvegardée** → GLPI a ajouté une alerte.
  Cela montre que l'alerte sur la recherche sauvegardée a été créée.

- **Tickets ajoutés / mis à jour** → Source : Ticket.
  GLPI ajoute ou met à jour l'élément X.

- **Notification** → Source : Notification.
  GLPI met à jour un élément.

Ces informations montrent que le moteur a correctement traité l'action automatique.



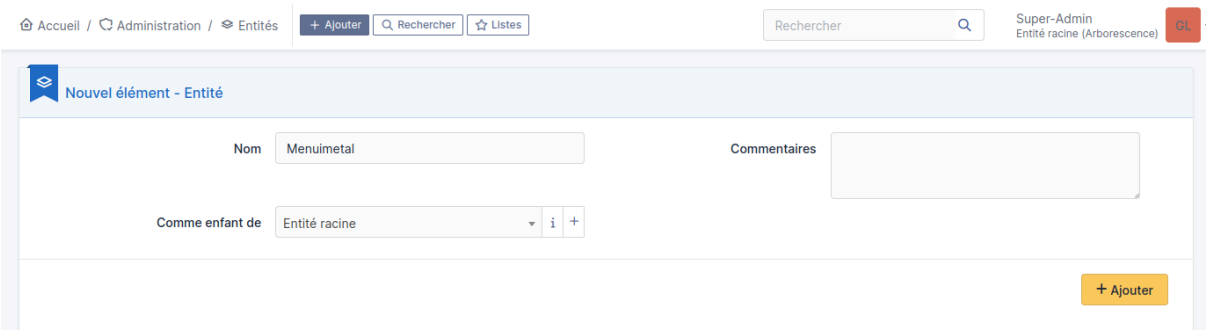
Afficher 5 entrées

SOURCE	ID	DATE	SERVICE	NIVEAU	MESSAGE
Ticket	21	2025-11-20 14:28	Tickets	4	glpi met à jour un élément
Ticket	21	2025-11-20 14:28	Tickets	4	glpi ajoute l'élément 21
Recherche sauvegardée	2	2025-11-20 14:26	Parc	4	glpi a ajouté une alerte
Ticket	18	2025-11-20 14:15	Tickets	4	glpi met à jour un élément
Ticket	20	2025-11-20 14:15	Tickets	4	glpi met à jour un élément

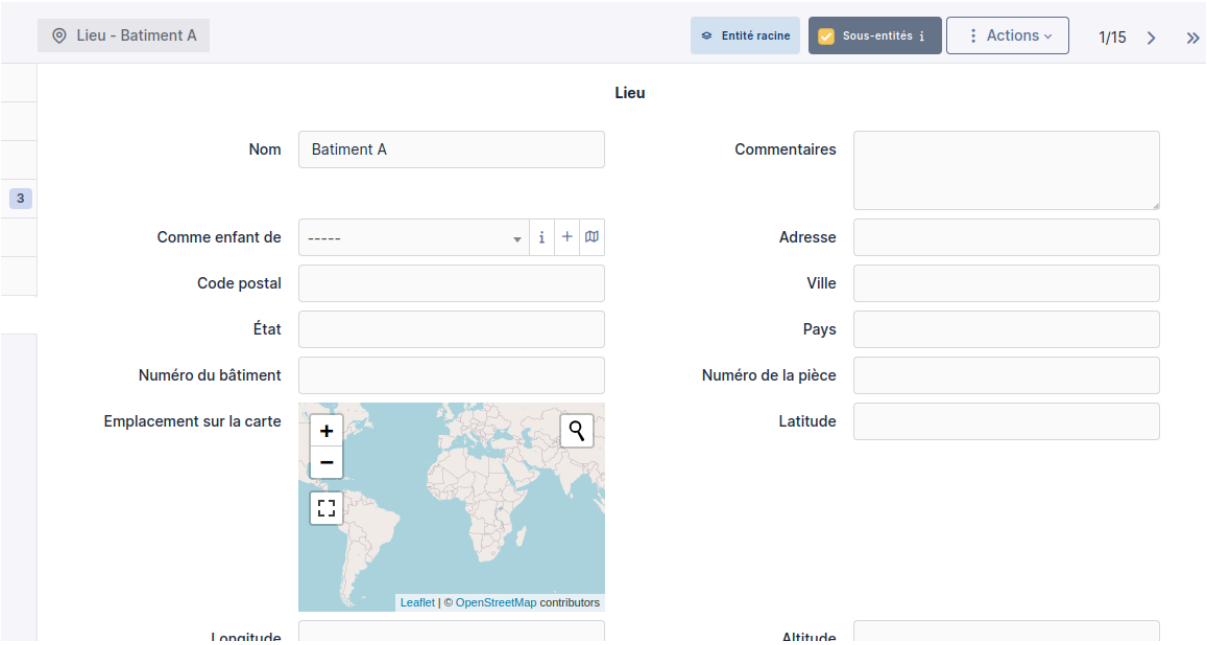
5 lignes / page — De 1 à 5 sur 192 lignes — « ‹ 1 2 3 ... › »

Création de l’entité Menuimétal et des lieux associés.

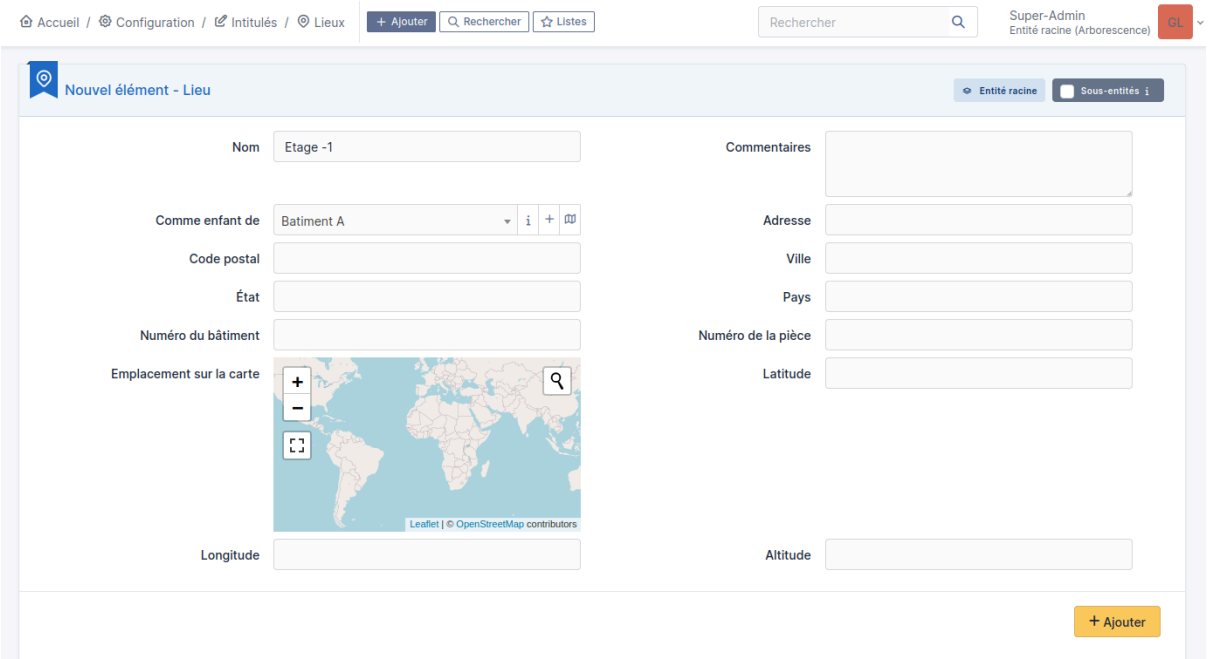
Dans Administration > Entités, création de l’entité “MenuiMetal” puis ajoutée. Cela permet de structurer et d’organiser les données dans GLPI, ici pour notre entité et nos deux bâtiments, facilitant ainsi la gestion des tickets, équipements et utilisateurs spécifiques à chaque site.



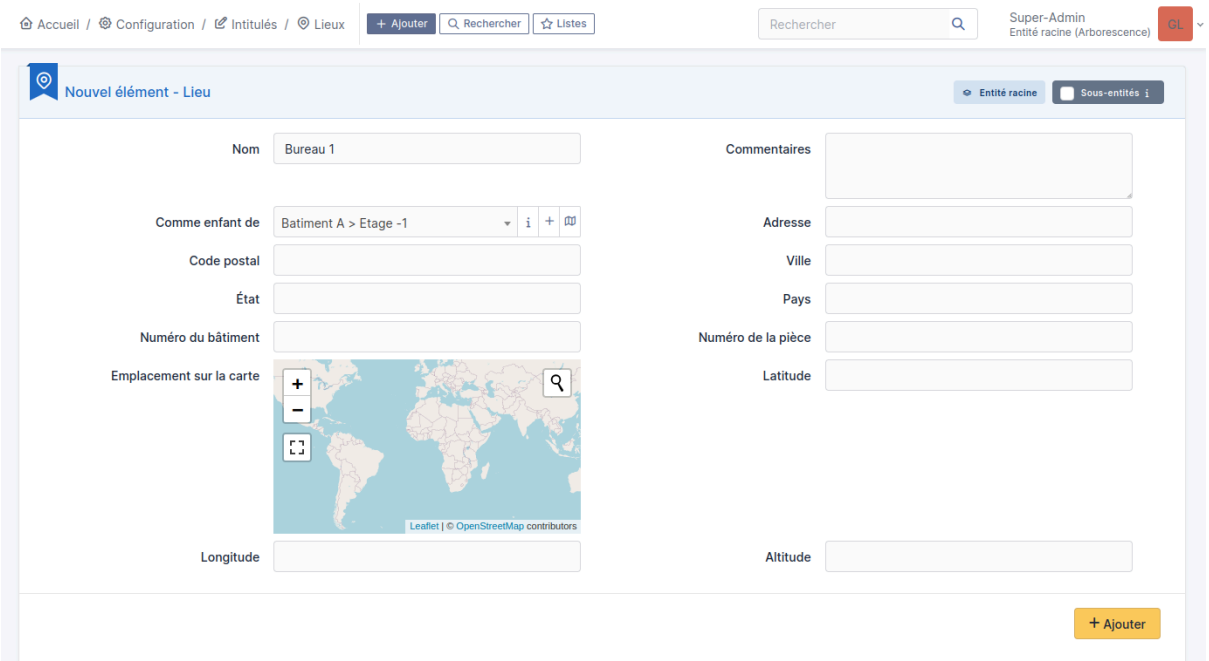
Dans le menu Configuration > Intitulés > Lieux, ajout du bâtiment à l’entité “MenuiMetal”. Cette étape permet de rattacher physiquement chaque bâtiment à l’entité correspondante dans GLPI, facilitant la gestion et le suivi des équipements et tickets par site.
Ici, création du lieu Bâtiment A , tâche répétée pour les deux.



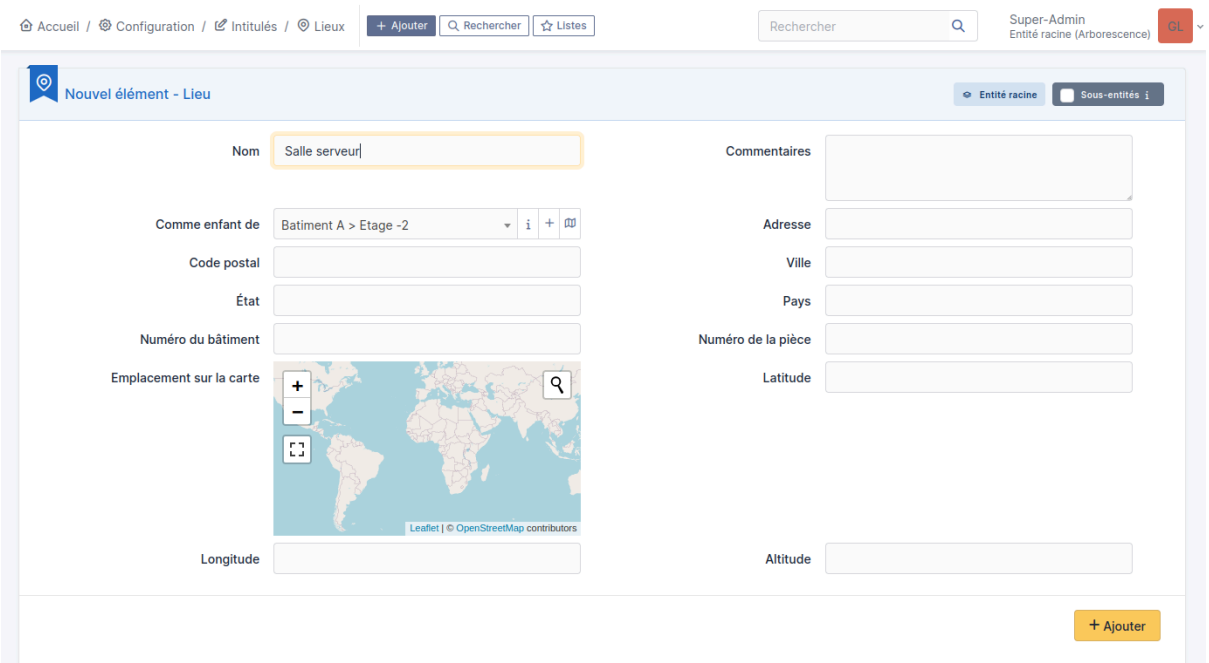
Ajout de l’étage 1 dans le bâtiment, dans GLPI. Cela permet de préciser la localisation des équipements et tickets à l’intérieur du bâtiment, facilitant la gestion et le suivi par étage au sein de l’entité “MenuiMetal”.



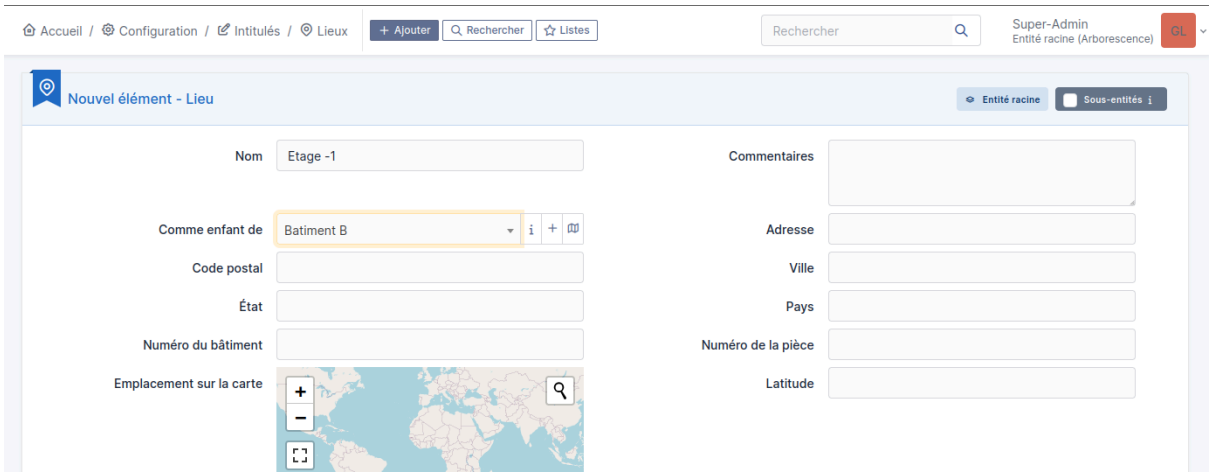
Ajout des bureaux 1 à 4 dans GLPI, à répéter pour chaque bureau. Pour l’organisation hiérarchique, chaque bureau est ajouté comme “enfant” de l’étage correspondant : par exemple, les bureaux de l’étage 1 sont rattachés à “Bâtiment A > Étage 1”, et ainsi de suite pour les autres étages et bâtiments. Cela permet de créer une structure hiérarchique précise pour la localisation des équipements et tickets.



Ajout de la salle serveur, située dans le Bâtiment A à l'étage 2. Elle est rattachée comme "enfant" de l'étage 2 dans GLPI, permettant ainsi une localisation précise pour la gestion des équipements et tickets liés à cette salle spécifique.



Pour le Bâtiment B (déjà créé), ajout de l'étage 1. Dans GLPI, cet étage est défini comme "enfant" du Bâtiment B, permettant de conserver la hiérarchie et d'assurer une localisation précise des équipements et tickets pour chaque site.



En résumé, toutes les tâches d'ajout (bâtiments, étages, bureaux, salle serveur) sont réalisées en respectant la hiérarchie "enfant" dans GLPI. Le résultat final est visible dans la section Lieux associés à l'entité, offrant une vue complète et structurée de tous les emplacements.
L'entité est maintenant créée et entièrement configurée dans GLPI.

Actions

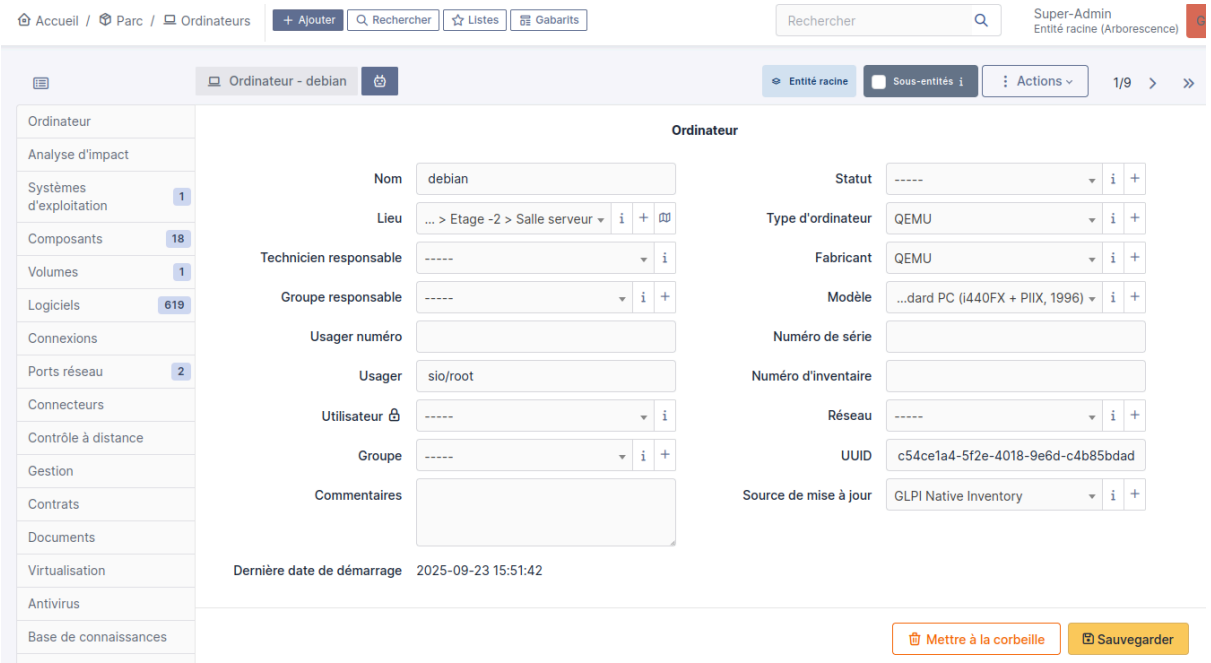
NOM COMPLET	ENTITÉ
Batiment A	Entité racine
Batiment B	Entité racine
Batiment A > Etage -1	Entité racine
Batiment A > Etage -2	Entité racine
Batiment A > Etage -1 > Bureau 1	Entité racine
Batiment A > Etage -1 > Bureau 2	Entité racine
Batiment A > Etage -1 > Bureau 3	Entité racine
Batiment A > Etage -1 > Bureau 4	Entité racine
Batiment A > Etage -2 > Salle serveur	Entité racine
Batiment B > Etage -1	Entité racine
Batiment B > Etage -2	Entité racine
Batiment B > Etage -1 > Atelier 1	Entité racine
Batiment B > Etage -1 > Atelier 2	Entité racine
Batiment B > Etage -1 > Atelier 3	Entité racine
Batiment B > Etage -1 > Atelier 4	Entité racine

20 lignes / page

De 1 à 15 sur 15 lignes

Après avoir transféré les machines, j'ai affecté tous les postes serveurs à la salle serveur de l'étage 2. Cela permet de localiser précisément le matériel critique dans GLPI pour une meilleure gestion et suivi.

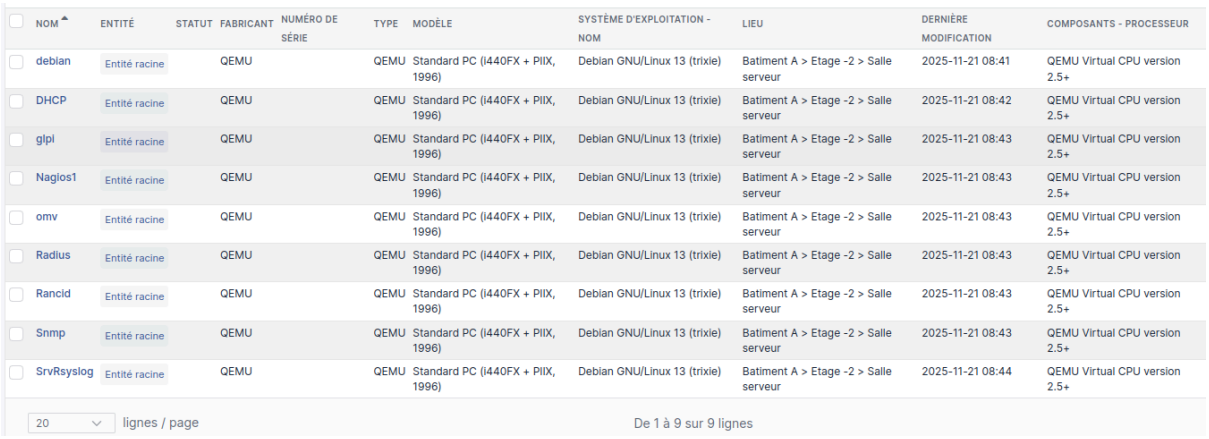
Dans GLPI, je vais dans la section Ordinateurs, sélectionne les machines à affecter, puis dans le champ Lieu, je choisis “Salle Serveur, Étage 2”. Ensuite, je filtre par type de système (ici Debian) et sélectionne toutes les machines Debian pour les affecter à ce lieu.



Bien ajoutés : on peut voir que les serveurs se trouvent désormais dans le lieu “Salle Serveur, Étage 2”. Cette opération est à répéter pour tous les serveurs qui seront au même endroit afin de maintenir une localisation précise et cohérente dans GLPI.

NOM	ENTITÉ	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
debian	Entité racine		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)	Batiment A > Etage -2 > Salle serveur	2025-11-21 08:41	QEMU Virtual CPU version 2.5+

Tous les serveurs ont été correctement ajoutés dans la salle serveur du Bâtiment A à l’étage 2.



NOM	ENTITÉ	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
debian	Entité racine		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)	Batiment A > Etage -2 > Salle serveur	2025-11-21 08:41	QEMU Virtual CPU version 2.5+
DHCP	Entité racine		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)	Batiment A > Etage -2 > Salle serveur	2025-11-21 08:42	QEMU Virtual CPU version 2.5+
glpi	Entité racine		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)	Batiment A > Etage -2 > Salle serveur	2025-11-21 08:43	QEMU Virtual CPU version 2.5+
Nagios1	Entité racine		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)	Batiment A > Etage -2 > Salle serveur	2025-11-21 08:43	QEMU Virtual CPU version 2.5+
omv	Entité racine		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)	Batiment A > Etage -2 > Salle serveur	2025-11-21 08:43	QEMU Virtual CPU version 2.5+
Radius	Entité racine		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)	Batiment A > Etage -2 > Salle serveur	2025-11-21 08:43	QEMU Virtual CPU version 2.5+
Rancid	Entité racine		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)	Batiment A > Etage -2 > Salle serveur	2025-11-21 08:43	QEMU Virtual CPU version 2.5+
Snmp	Entité racine		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)	Batiment A > Etage -2 > Salle serveur	2025-11-21 08:43	QEMU Virtual CPU version 2.5+
SrvRsyslog	Entité racine		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)	Batiment A > Etage -2 > Salle serveur	2025-11-21 08:44	QEMU Virtual CPU version 2.5+

20 lignes / page

De 1 à 9 sur 9 lignes

Ajout des postes clients dans GLPI

Les postes clients se trouvent dans les bureaux, les ateliers et la salle de conférence. Pour les remonter dans GLPI, nous avons :

1. Installé et configuré l'agent FusionInventory sur chaque machine.

2. Ajouté l'adresse du serveur GLPI dans le fichier de configuration de l'agent.

3. Lancé l'agent pour synchroniser les machines avec GLPI.

4. Vérifié sur GLPI que toutes les machines clientes étaient bien remontées et associées à leur lieu.

Tout est désormais prêt pour le suivi et la gestion des postes clients dans GLPI.

Tout d'abord, sur la machine cliente, nous exécutons la commande `apt update` pour mettre à jour la liste des paquets disponibles avant l'installation de l'agent FusionInventory.

```
root@Client-linux:~# apt update
Atteint : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
Atteint : 3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
47,3 ko réceptionnés en 0s (344 ko/s)
147 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
root@Client-linux:~#
```

Ensuite, nous installons l'agent FusionInventory avec la commande `apt install fusioninventory-agent` sur la machine cliente.

```
root@Client-linux:~# apt install fusioninventory-agent
fusioninventory-agent est déjà la version la plus récente (1:2.6-4).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  cpp-12                        libfile-fcntllock-perl       libpython3.11-stdlib
  fonts-liberation2             libflac12                    libqpdf29
  gdisk                         libfuse2                     libquadmath0
  gimp-data                     libfuse3-3                   libraw20
  gir1.2-javascriptcoregtk-4.0  libgegl-0.4-0                libsigc++-2.0-0v5
```

Après, nous modifions le fichier `agent.cfg` pour ajouter l'adresse IP du serveur GLPI afin que l'agent puisse communiquer avec lui.

```
192.168.13.10    192.168.14.155    192.168.13.4
  GNU nano 8.4                    /etc/fusioninventory/agent.cfg
# fusioninventory agent configuration

# all defined values match default
# all commented values are examples


#
# Target definition options
#

# send tasks results to an OCS server
#server = http://server.domain.com/ocsinventory
# send tasks results to a FusionInventory for GLPI server
server = http://192.168.13.10/glpi/plugins/fusioninventory/
# write tasks results in a directory
#local = /tmp
```

Ensuite, nous lançons l'agent avec la commande `fusioninventory-agent` pour synchroniser la machine cliente avec le serveur GLPI.

```
root@Client-linux:~# fusioninventory-agent --server http://192.168.13.10/glpi/plugins/fusioninventory/ --verbose
Unknown option: verbose
Usage:
    fusioninventory-agent [options] [--server server|--local path]

      Target definition options:
        -s --server=URI                send tasks result to a server
        -l --local=PATH                write tasks results locally
```

Ensuite, nous utilisons la commande `curl -I http://192.168.13.10/glpi/plugins/fusioninventory/` pour vérifier que le serveur GLPI répond correctement aux requêtes de l'agent.

```
root@Client-linux:~# curl -I http://192.168.13.10/glpi/plugins/fusioninventory/
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 21 Nov 2025 08:54:09 GMT
Server: Apache/2.4.65 (Debian)
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Set-Cookie: glpi_39e981bc7d44aa0e6a7151ac5ab0556e=3ps83h7tve3eujkrdcn17kvkd2; path=/; HttpOnly
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

Sur l'agent GLPI, nous exécutons le script d'installation avec `perl glpi-agent-1.10-linux-installer.pl --type=all --server=http://192.168.13.10/glpi/inventory.php` pour configurer l'agent et le connecter au serveur GLPI.

```
root@glpi:~# perl glpi-agent-1.10-linux-installer.pl --type=all --server=http://192.168.13.
10/glpit/inventory.php
Installing glpi-agent v1.10...
Applying configuration...
Enabling glpi-agent service...
root@glpi:~#
```

Ensuite, nous activons le service de l'agent GLPI avec la commande `glpi-agent service` pour qu'il fonctionne en arrière-plan et remonte automatiquement les informations vers le serveur.

```
root@glpi:~# glpi-agent service
[info] target server0: server http://192.168.13.10/glpit/inventory.php
[info] sending contact request to server0
[info] running task Inventory
[info] New inventory from debian-2025-09-25-16-17-33 for server0
root@glpi:~#
```

Enfin, sur la machine cliente, nous exécutons la commande `fusioninventory-agent --server http://192.168.13.10/glpi/plugins/fusioninventory/ --force --debug` pour forcer l'envoi des informations vers GLPI et vérifier le fonctionnement en mode debug.

```
root@Client-linux:~# fusioninventory-agent --server http://192.168.13.10/glpi/plugins/fusio
ninventory/ --force --debug
[debug] FusionInventory Agent (2.6-4)
[debug] Configuration directory: /etc/fusioninventory
[debug] Data directory: /usr/share/fusioninventory
[debug] Storage directory: /var/lib/fusioninventory-agent
```

Enfin, nous vérifions sur l'interface GLPI, dans la section Ordinateurs, que la machine cliente a bien été ajoutée.

NOM	ENTITÉ	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
Client-linux	Entité racine		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)		2025-11-21 09:23	QEMU Virtual CPU version 2.5+

Nous répétons la même procédure pour toutes les autres machines clientes. Les clients RADIUS, DHCP ainsi qu'un client Linux2 ont été correctement remontés dans GLPI.

cltdhcp	Entité racine		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)		2025-11-21 11:01	QEMU Virtual CPU version 2.5+
cltlinux2	Entité racine		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)		2025-11-21 11:13	QEMU Virtual CPU version 2.5+
cltradius	Entité racine		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)		2025-11-21 11:03	QEMU Virtual CPU version 2.5+

Ensuite, nous attribuons le lieu "Bureau 1" à la machine `client-linux` dans GLPI pour indiquer son emplacement exact.

NOM	ENTITÉ	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
Client-linux	Entité racine		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)	Batiment A > Etage -1 > Bureau 1	2025-11-21 10:44	QEMU Virtual CPU version 2.5+

Dans le Bureau 2, j'ajoute la machine `cltradius` dans GLPI pour préciser son emplacement.

cltradius	Entité racine	QEMU	QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)	Batiment A > Etage -1 > Bureau 2	2025-11-21 11:18	QEMU Virtual CPU version 2.5+

Pour l'Atelier 1, j'ajoute la machine `Thunderbird` dans GLPI afin de l'associer à son lieu précis.

thunederbird	Entité racine	QEMU	QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)	Batiment B > Etage -1 > Atelier 1	2025-11-21 10:46	QEMU Virtual CPU version 2.5+

Dans l'Atelier 2, j'ajoute la machine `cltlinux2` dans GLPI pour indiquer son emplacement exact.

cltlinux2	Entité racine	QEMU	QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)	Batiment B > Etage -1 > Atelier 2	2025-11-21 11:19	QEMU Virtual CPU version 2.5+

Pour la salle de conférence, j'ai ajouté la machine `cltdhcp` dans GLPI pour préciser son emplacement.

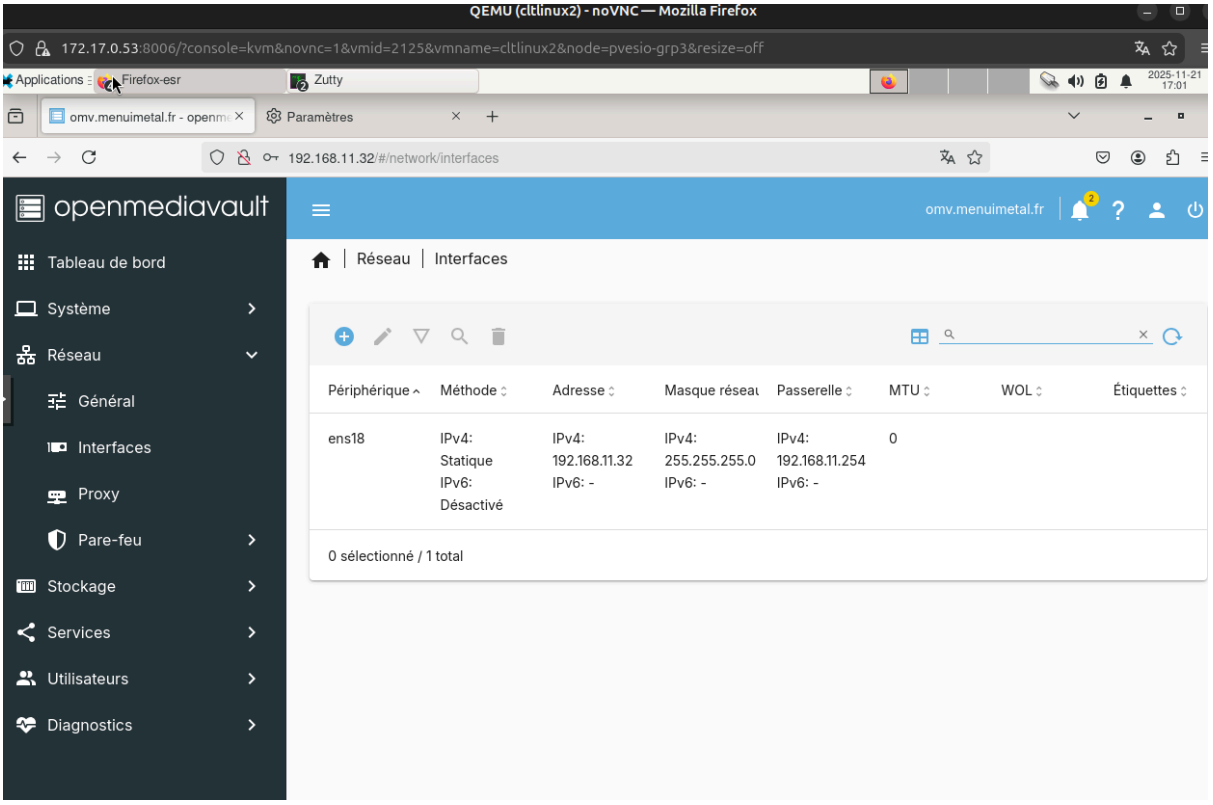
cltdhcp	Entité racine	QEMU	QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)	Batiment B > Etage -2 > Salle de conférence	2025-11-21 11:16	QEMU Virtual CPU version 2.5+

Résultat final : tous les ordinateurs, serveurs et clients ont été correctement assignés à leur lieu. La procédure a été répétée pour chaque machine. Au total, 14 VM ont été remontées avec succès dans GLPI.

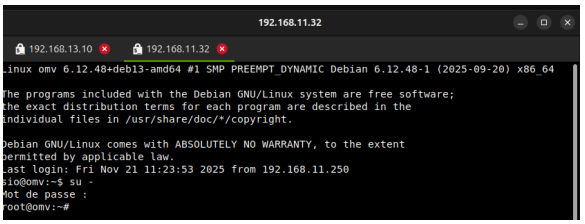
Mission 3 : Sauvegardes

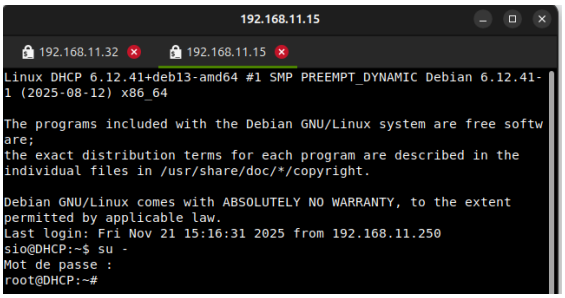
• Sauvegarder les fichiers de configuration du serveur DHCP sur OMV

Tout d'abord, nous vérifions le bon fonctionnement de OMV (OpenMediaVault) avant de procéder à d'autres configurations.



Nous nous connectons à notre VM OMV en SSH ainsi qu'au serveur DHCP sur Reminna pour effectuer les vérifications et configurations nécessaires.





Nous localisons les fichiers de configuration du DHCP sur la VM OMV pour pouvoir les consulter et les modifier si nécessaire.

```
root@omv:~# ls /etc/dhcp/
debug  dhclient.conf  dhclient-enter-hooks.d  dhclient-exit-hooks.d
```

Nous utilisons les commandes `lsblk` ou `df` pour lister les disques et les points de montage sur la VM OMV.

```
root@omv:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
sda    8:0    0   32G  0 disk
├─sda1
       8:1    0   31G  0 part  /
├─sda2
       8:2    0    1K  0 part
└─sda5
       8:5    0  975M  0 part  [SWAP]
sdb    8:16   0   32G  0 disk
└─md0
       9:0    0 63,9G  0 raid5 /srv/dev-disk-by-uuid-0da68ce5-3305-4c41-88c1-08eb71ae06ab
sdc    8:32   0   32G  0 disk
└─md0
       9:0    0 63,9G  0 raid5 /srv/dev-disk-by-uuid-0da68ce5-3305-4c41-88c1-08eb71ae06ab
sdd    8:48   0   32G  0 disk
└─md0
       9:0    0 63,9G  0 raid5 /srv/dev-disk-by-uuid-0da68ce5-3305-4c41-88c1-08eb71ae06ab
sr0   11:0    1  940M  0 rom
```

Nous vérifions si le répertoire `Backup` existe dans `/srv/dev-disk-by-uuid-0da68ce5-3305-4c41-88c1-08eb71ae06ab`. Si ce n'est pas le cas, nous le créons.

```
root@omv:~# ls /srv/dev-disk-by-uuid-0da68ce5-3305-4c41-88c1-08eb71ae06ab
'Base de données'   glpi
root@omv:~#
```

Création du répertoire de sauvegarde

Nous allons créer un répertoire `Backup` dans le répertoire de notre disque pour y stocker les fichiers de sauvegarde, sans interférer avec les autres données existantes.

```
root@omv:~# mkdir -p /srv/dev-disk-by-uuid-0da68ce5-3305-4c41-88c1-08eb71ae06ab/Backup
root@omv:~#
```

Une fois le répertoire `Backup` créé, nous copions le fichier `dhclient.conf` dans ce répertoire afin d'effectuer la sauvegarde.

```
root@omv:~# cp /etc/dhcp/dhclient.conf /srv/dev-disk-by-uuid-0da68ce5-3305-4c41-88c1-08eb71
ae06ab/Backup/dhclient.conf.bak
```

Pour s'assurer que la sauvegarde a été effectuée correctement, listez le contenu du répertoire `Backup` : Si la sauvegarde a réussi, le fichier `dhclient.conf.bak` devrait apparaître dans la liste.

```
root@omv:~# ls /srv/dev-disk-by-uuid-0da68ce5-3305-4c41-88c1-08eb71ae06ab/Backup
dhclient.conf.bak
```

Vous pouvez consulter le contenu du fichier de sauvegarde pour vous assurer que la sauvegarde a été effectuée correctement et que le fichier contient les données attendues :Cette commande affichera le contenu du fichier sauvegardé.

```
root@omv:~# cat /srv/dev-disk-by-uuid-0da68ce5-3305-4c41-88c1-08eb71ae06ab/Backup/dhclient.conf.bak
# Configuration file for /sbin/dhclient.
#
# This is a sample configuration file for dhclient. See dhclient.conf's
#       man page for more information about the syntax of this file
#       and a more comprehensive list of the parameters understood by
#       dhclient.
#
# Normally, if the DHCP server provides reasonable information and does
#       not leave anything out (like the domain name, for example), then
#       few changes must be made to this file, if any.
#

option rfc3442-classless-static-routes code 121 = array of unsigned integer 8;

send host-name = gethostname();
request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers,
        domain-name, domain-name-servers, domain-search, host-name,
        dhcp6.name-servers, dhcp6.domain-search, dhcp6.fqdn, dhcp6.sntp-servers,
        netbios-name-servers, netbios-scope, interface-mtu,
        rfc3442-classless-static-routes, ntp-servers;

#send dhcp-client-identifier 1:0:a0:24:ab:fb:9c;
```

Pour s’assurer qu’OMV est correctement relié au serveur DHCP, vérifiez son adresse IP en utilisant la commande :Cela permet de confirmer qu’OMV a reçu une adresse IP valide du serveur DHCP.

```
root@omv:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
qlen 1000
    link/ether bc:24:11:b8:e4:af brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 192.168.11.32/24 brd 192.168.11.255 scope global ens18
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Cette vérification permet de s’assurer qu’OMV reçoit bien son adresse IP du serveur DHCP prévu et que le fichier de configuration DHCP a été correctement sauvegardé, sans aucune modification ou perte de données.

```
root@omv:~# diff /etc/netplan/20-openmediavault-ens18.yaml /srv/dev-disk-by-uuid-0da68ce5-3
305-4c41-88c1-08eb71ae06ab/Backup/20-openmediavault-ens18.yaml.bak
root@omv:~#
```

Si le répertoire Backup n’existe pas Cela permettra d’y stocker les fichiers de sauvegarde sans interférer avec les autres données.

```
root@DHCP:~# mkdir -p /srv/dev-disk-by-uuid-0da68ce5-3305-4c41-88c1-08eb71ae06ab/Backup
root@DHCP:~#
```

Une fois le répertoire `Backup` créé ou vérifié, exécutez la commande de sauvegarde :Cette commande copie le fichier `dhcpd.conf` dans le répertoire `Backup`, assurant ainsi sa sauvegarde.

```
root@DHCP:~# cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /srv/dev-disk-by-uuid-0da68ce5-3305-4c41-88c1-08eb71ae
06ab/Backup/dhcpd.conf.bak
root@DHCP:~#
```

Pour s'assurer que le fichier a bien été sauvegardé, listez le contenu du répertoire `Backup` :Le fichier `dhcpd.conf.bak` devrait apparaître dans la liste, confirmant que la sauvegarde a été effectuée correctement.

```
root@DHCP:~# ls /srv/dev-disk-by-uuid-0da68ce5-3305-4c41-88c1-08eb71ae06ab/Backup/
dhcpd.conf.bak
root@DHCP:~#
```

Pour s'assurer que la sauvegarde a été correctement effectuée, vous pouvez consulter le contenu du fichier `dhcpd.conf.bak` et vérifier qu'il contient bien les mêmes données que le fichier original.

```
root@DHCP:~# cat /srv/dev-disk-by-uuid-0da68ce5-3305-4c41-88c1-08eb71ae06ab/Backup/dhcpd.co
nf.bak
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#

# Définition des options communes pour tous les réseaux
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

default-lease-time 600;   # Durée de location par défaut (en secondes)
max-lease-time 7200;      # Durée maximale de location (en secondes)

# La directive ddns-update-style contrôle si le serveur tentera de faire une mise à jour DN
S lorsque la location est confirmée.
ddns-update-style none;

# Si ce serveur DHCP est le serveur officiel pour le réseau local, la directive authoritati
ve devrait être décommentée.
authoritative;

# Configuration du VLAN LAN (réseau interne)
subnet 192.168.11.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.11.75 192.168.11.205;  # Plage dynamique d'adresses pour le LAN
  option routers 192.168.11.254;  # Routeur du LAN
  option broadcast-address 192.168.11.255;  # Adresse de diffusion du LAN
  option domain-name-servers menuimetal.fr;  # Serveur DNS pour le LAN
  default-lease-time 600;  # Durée de location par défaut
  max-lease-time 7200;  # Durée maximale de location
}

# Configuration du VLAN INVITES (réseau des invités)
subnet 192.168.14.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.14.155 192.168.14.229;  # Plage dynamique d'adresses pour les invités
  option routers 192.168.14.254;  # Routeur pour le réseau INVITES
  option broadcast-address 192.168.2.255;  # Adresse de diffusion pour les invités
  option domain-name-servers menuimetal.fr;  # Serveur DNS pour les invités
  default-lease-time 600;  # Durée de location par défaut
  max-lease-time 7200;  # Durée maximale de location
}

#IP fixe pour machine VLAN invitée:
host invite-pc {
```

Pour s'assurer que la sauvegarde est exacte, vous pouvez comparer le fichier `dhcpd.conf.bak` avec le fichier original afin de vérifier qu'ils sont identiques et qu'aucune donnée n'a été modifiée ou perdue.

```
root@DHCP:~# diff /etc/dhcp/dhcpd.conf /srv/dev-disk-by-uuid-0da68ce5-3305-4c41-88c1-08eb71ae06ab/Backup
/dhcpd.conf.bak
root@DHCP:~#
```

Si les deux fichiers ont le même hash SHA-256, cela signifie que le fichier `dhcpd.conf.bak` est une copie exacte du fichier original `dhcpd.conf`. Cela prouve de manière fiable que la sauvegarde a été effectuée correctement et que le fichier sauvegardé est identique à l'original.

```
root@DHCP:~# sha256sum /etc/dhcp/dhcpd.conf
f9313bd4149e8786e83e52b53ff00f9f1f7c3bee6f54f33aabb96fe336633c8e  /etc/dhcp/dhcpd.conf
root@DHCP:~# sha256sum /srv/dev-disk-by-uuid-0da68ce5-3305-4c41-88c1-08eb71ae06ab/Backup/dhcpd.conf.bak
f9313bd4149e8786e83e52b53ff00f9f1f7c3bee6f54f33aabb96fe336633c8e  /srv/dev-disk-by-uuid-0da68ce5-3305-4c
41-88c1-08eb71ae06ab/Backup/dhcpd.conf.bak
root@DHCP:~#
```

Sur le serveur OMV, le fichier `dhclient.conf`, utilisé pour la configuration du client DHCP, a été sauvegardé dans un répertoire dédié sur un disque externe. La sauvegarde a été réalisée avec la commande `cp` et sa validité a été confirmée en comparant les hashs SHA-256 du fichier original et de la copie, prouvant que la sauvegarde est une réplique exacte de l'original.

Je n'ai pas pu terminer l'intégralité du TP en raison de nombreux problèmes rencontrés, chacun nécessitant souvent plus d'une heure pour être résolu. J'ai néanmoins essayé de faire un maximum et de progresser autant que possible sur toutes les parties du TP.